Clases y estructuras

class y struct cambian los accesos predeterminados

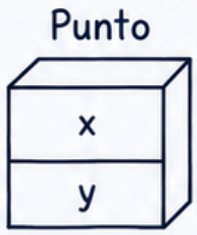
C++20 • Las dos formas pueden tener métodos, constructores y herencia.

Un tipo con datos públicos

`struct` suele usarse para agrupar datos con acceso público por defecto.

```
struct Punto
{
    double x{};
    double y{};
};


Punto p{3.0, 5.0};
```



Un tipo con interfaz pública

`class` suele expresar una interfaz que mantiene invariantes, con miembros privados por defecto.

```
class Alumno
{
    std::string nombre;
public:
    explicit Alumno(std::string n)
        : nombre(std::move(n)) {}

    const std::string& verNombre() const
    {
        return nombre;
    }
};
```

Compara los valores por defecto

Característica	class	struct
Acceso a miembros	private	public
Acceso de herencia	private	public
Constructores y destructores	Sí	Sí
Métodos y funciones virtuales	Sí	Sí
Miembros private y protected	Sí	Sí

Elige según el diseño

`struct` suele comunicar datos públicos relacionados. `class` suele expresar una interfaz que mantiene invariantes. Son convenciones de diseño; ambas palabras permiten controlar el acceso.

Evita esta confusión

Usar `struct` no garantiza compatibilidad con C. Depende de los tipos, la disposición de memoria y la interfaz binaria.

C++20: [class.access], [class.access.base]. C++ Core Guidelines C.2 y C.8.